

# PRO8-W470-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza serbatoio / without tank



PRO8-W470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**308** kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

**3,24**

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

**465** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**53,1** m<sup>3</sup>/h

|                            |                         |                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll              | L × P × H (mm)                       | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                       | Serbatoio / Tank                     | —            |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size                        | 470          |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088       | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C                 | 387   | 368   | 349   | 330   | 308   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C               | 513   | 490   | 465   | 439   | 412   |

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

# Dati tecnici

## Technical data

PR08-W470-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 465,37 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 400.218 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 76,54 kW                |
| EER / EER                           | 6,08                    |
| Portata acqua / Water flow          | 80,04 m <sup>3</sup> /h |

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 308,47 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 95,21 kW                |
| EER / EER                           | 3,24                    |
| Portata acqua / Water flow          | 53,06 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Condensatore / Condenser                    | a fascio tubiero       |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R410A · GWP 2.088 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Acqua condensatore / Condenser water                                                      | +15 / +35 °C              |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero  
Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 302,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 293,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 283,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 300,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 296,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 293,0 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO8-W470-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · 12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 309 | 294 | 279 | 262 | 246 |
| 2                         | 321 | 305 | 290 | 272 | 255 |
| 3                         | 333 | 317 | 301 | 283 | 265 |
| 4                         | 346 | 330 | 313 | 294 | 276 |
| 5                         | 359 | 342 | 324 | 306 | 286 |
| 6                         | 373 | 355 | 337 | 318 | 297 |
| 7                         | 387 | 368 | 349 | 330 | 308 |
| 8                         | 401 | 382 | 363 | 342 | 321 |
| 9                         | 416 | 396 | 376 | 355 | 333 |
| 10                        | 431 | 411 | 390 | 368 | 345 |
| 11                        | 447 | 426 | 404 | 381 | 358 |
| 12                        | 463 | 441 | 419 | 396 | 372 |
| 13                        | 479 | 457 | 434 | 410 | 385 |
| 14                        | 496 | 473 | 449 | 425 | 399 |
| 15                        | 513 | 490 | 465 | 439 | 412 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 62,7 | 69,5 | 76,7 | 84,8 | 93,8 |
| 2                         | 62,7 | 69,6 | 76,9 | 85,0 | 94,1 |
| 3                         | 62,7 | 69,7 | 77,1 | 85,2 | 94,3 |
| 4                         | 62,5 | 69,7 | 77,3 | 85,5 | 94,5 |
| 5                         | 62,4 | 69,7 | 77,4 | 85,7 | 94,7 |
| 6                         | 62,1 | 69,7 | 77,5 | 85,9 | 95,0 |
| 7                         | 61,9 | 69,7 | 77,6 | 86,1 | 95,2 |
| 8                         | 61,5 | 69,5 | 77,6 | 86,2 | 95,4 |
| 9                         | 61,1 | 69,3 | 77,7 | 86,3 | 95,6 |
| 10                        | 60,6 | 69,1 | 77,6 | 86,4 | 95,8 |
| 11                        | 60,0 | 68,8 | 77,5 | 86,5 | 96,0 |
| 12                        | 59,3 | 68,4 | 77,3 | 86,5 | 96,1 |
| 13                        | 58,6 | 68,0 | 77,2 | 86,5 | 96,3 |
| 14                        | 57,8 | 67,4 | 76,8 | 86,4 | 96,3 |
| 15                        | 56,9 | 66,8 | 76,5 | 86,3 | 96,4 |

### EER / EER (kW/kW)

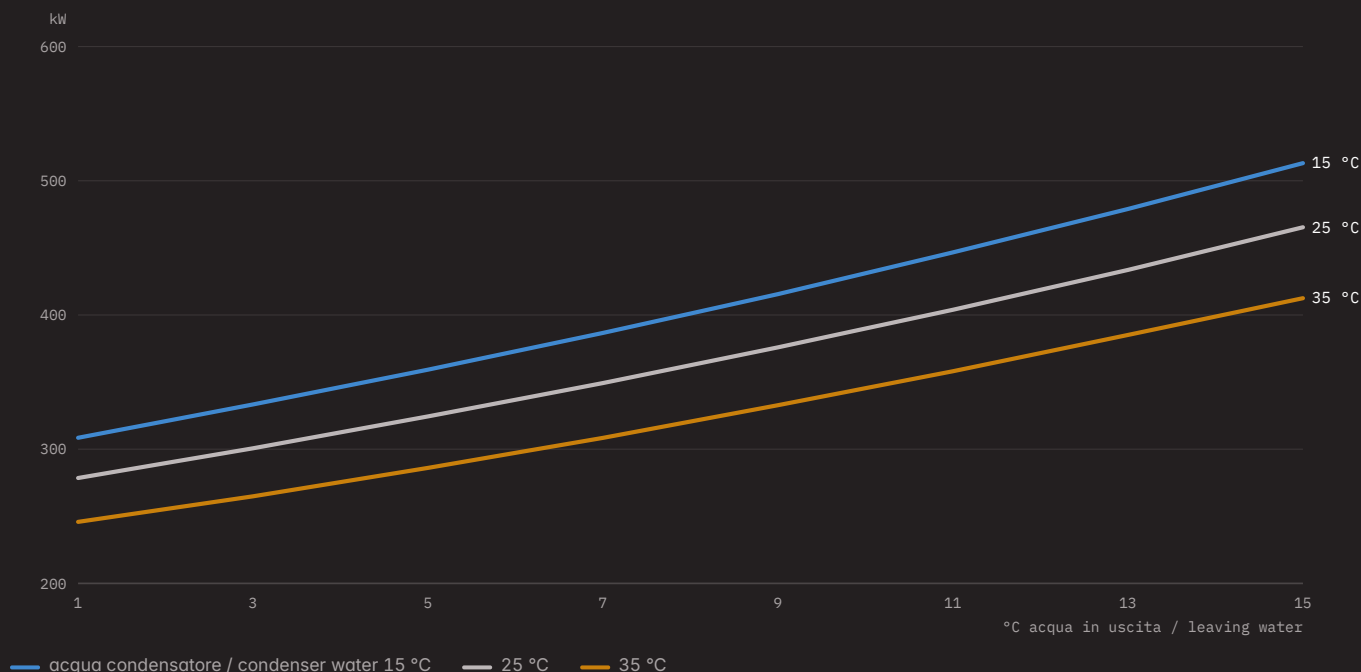
| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 4,92 | 4,23 | 3,63 | 3,09 | 2,62 |
| 2                         | 5,12 | 4,39 | 3,77 | 3,21 | 2,72 |
| 3                         | 5,32 | 4,55 | 3,90 | 3,32 | 2,81 |
| 4                         | 5,54 | 4,73 | 4,05 | 3,45 | 2,92 |
| 5                         | 5,76 | 4,91 | 4,19 | 3,57 | 3,02 |
| 6                         | 6,00 | 5,10 | 4,35 | 3,70 | 3,13 |
| 7                         | 6,25 | 5,29 | 4,50 | 3,83 | 3,24 |
| 8                         | 6,52 | 5,50 | 4,67 | 3,97 | 3,36 |
| 9                         | 6,80 | 5,72 | 4,84 | 4,11 | 3,48 |
| 10                        | 7,12 | 5,95 | 5,02 | 4,26 | 3,61 |
| 11                        | 7,44 | 6,19 | 5,21 | 4,41 | 3,73 |
| 12                        | 7,80 | 6,45 | 5,41 | 4,57 | 3,87 |
| 13                        | 8,17 | 6,72 | 5,62 | 4,74 | 4,00 |
| 14                        | 8,59 | 7,02 | 5,85 | 4,91 | 4,14 |
| 15                        | 9,02 | 7,33 | 6,08 | 5,09 | 4,28 |

# Curve

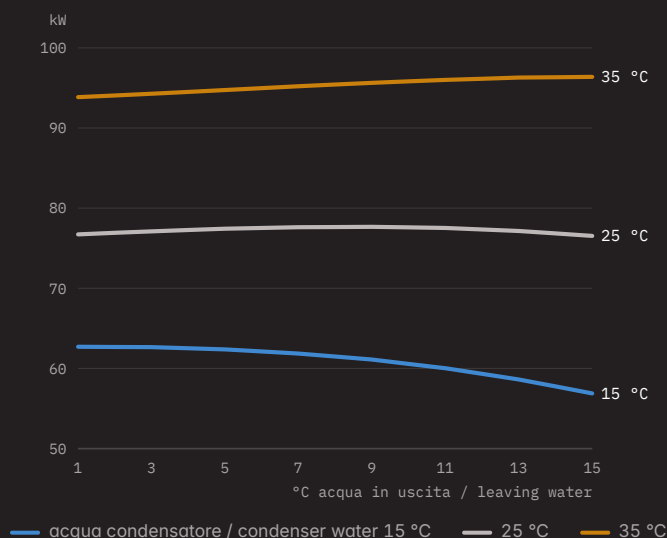
## Curves

PRO8-W470-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

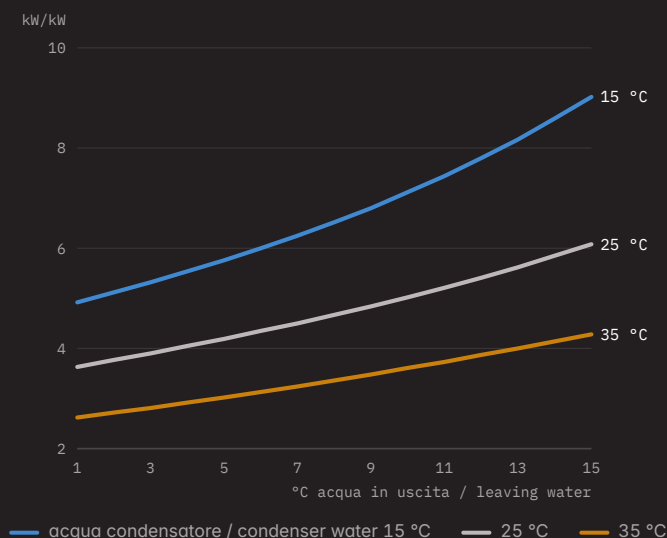
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### Potenza assorbita / Power input



### EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2

Options

PRO8-W470-OSB · 69 optional disponibili per questa configurazione · 69 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

# Optional — 2/2

## Options

PRO8-W470-OSB · 69 optional disponibili per questa configurazione · 69 options available for this configuration

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

### Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione  
Condensing pressure control valve

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato)  
fino a -25 °C  
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                        | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----------|
|        |                                                                   | 817 SAFETY CLASS |       |     | PED GROUP  |           |
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1               | 2.088 | 0   | 2          | —         |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-410A | 2.088 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design